小四下學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

（1）寫出X配7、Y配8時，哪塊高度回到自己的起點；再寫X配8、Y配7時的答案。兩種都要與各自起點比較。（5分）
（2）在兩種配對下，Y是否都未回到自己的起點？列兩個前後比較支持答案。（5分）
（3）現在能肯定X有回復嗎？說原因，並寫一項最先要找回的資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
記錄員把兩塊海綿的標籤弄混。X輕壓前高7公分，壓住時5；Y輕壓前9，壓住時6。放手後同等10秒，兩張結果卡分別寫7公分和8公分，但忘了標X或Y。只有兩種配對可能，每卡用一次。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜15分

（1）分別算中間在第4格與第7格時，前後兩段各移幾格，寫相減算式。（5分）
（2）這兩種情況是否都支持後段變慢？逐一用相同1秒的距離說明。（5分）
（3）只憑向左施力卡，能補出第1秒位置嗎？說理由，並指名應補哪一筆位置資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上大車沿直線移動，右方格號增加且各段不折返。0秒在第2格，1秒位置被墨遮住，2秒在第10格。第1秒位置可能是第4格，也可能是第7格。另卡只標「有人向左施力」，沒有標發生時刻。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜15分

（1）甲能計為自由浮起嗎？用支撐條件說明。（5分）
（2）乙應記成功、失敗還是條件未明？指出還缺哪項資料。（5分）
（3）請改寫「2次自由浮起成功」的統計，分列已確認成功、已確認不符合自由浮起、未能判定各幾次。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩張同一物件的紙上觀察卡都記放手10秒後上部露出水面，無手托、無側壁接觸。淺盤甲卡清楚寫「底部碰盤底」；較深盤乙卡的水下部分被遮，是否碰底未記。有人把兩卡都計入自由浮起成功次數。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜15分

（1）現在能核對哪兩項典型成蟲構造？寫兩項已見的證據。（5分）
（2）「已證實六足全接胸」正確嗎？用已看清與未看清的數量說明。（5分）
（3）只能補一張紙上圖，選「六足端放大」或「兩條被遮連接的原圖」？說明它能補哪個關係。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
印刷模型的頭胸腹三區清楚，頭有一對觸角。六個足端都看得到；其中四條線能追到胸部，另兩條連接線被一張長條遮片擋住。模型製作者只說「按典型昆蟲成蟲畫」，沒有交原圖。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜10分

（1）甲乙各能支持哪個階段的一項食物需求？（5分）
（2）可以直接替乙貼上成蟲花蜜標籤嗎？指出缺的資料，並說為何不能直接宣稱乙滿足一生所有需求。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠階段卡：帝王斑蝶幼蟲使用相符食草，成蟲可取花蜜。模型花園甲只證實有花蜜植物；乙證實有相符幼蟲食草。兩園都未完成其他棲地條件檢查。管理人想把甲的「成蟲食物支持」標籤貼到乙。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜15分

（1）不具名完整卡屬完全或不完全變態？用有無蛹說明。（5分）
（2）能把這張無名卡當帝王斑蝶的缺日紀錄嗎？提出兩個不符合的地方。（5分）
（3）日3至日19相隔幾天？這是精確幼蟲期長度嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
資料夾有同一已確認帝王斑蝶的片段：日3幼蟲、日19成蟲，中間未記。另有來源可信但物種標籤掉落的完整生活史卡，寫「卵→若蟲→成蟲，整個發育沒有蛹」。有人用這張卡補帝王斑蝶的空白。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜15分

（1）若只統計本日已觀察的兩時段，事件共多少次？說明為何不再加一次抄本S的3與2。（5分）
（2）取消時段可以填S的0次嗎？指出時間或來源問題。（5分）
（3）提出下一次紙上資料整理的兩個欄位，分別用來防止重複相加與混入不同日期，並說每欄作用。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
整理同花區、同視野各5分鐘的兩份紙上紀錄。原稿R：9時進入事件3次、9時10分2次。抄本S逐字抄了R兩筆，又附其他日期的0次範例。第三個預定時段因安全取消，無紀錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。